

ASSIGNMENT / 과제 · Week 3

채널 완전양성 감사

Complete-Positivity Audit

Course / 교과목	PH.30102
Term / 학기	PH.30102_2026_2
Instructor / 담당교수	박선우 / Seonwoo Park
Revision / 개정	ph30102-a03

제출 정보 / Submission record

Assignment ID / 과제번호	ph30102-a03
Due / 마감	2026-09-20 23:59
Points / 배점	20
Accepted files / 허용 형식	application/pdf
Maximum size / 최대 용량	25 MB

지시사항 / Instructions

풀이와 channel-audit 표를 한 PDF로 제출한다. 최종 제출은 모든 내용을 포함한 하나의 PDF 파일로 업로드한다.

문제 / Problems

1. 주어진 map의 Choi 행렬을 구해 CP 여부를 판정하라.
2. Kraus 표현을 canonical gauge로 변환하라.
3. 세 채널 과정그래프의 합성과 입력별 잔차를 계산하라.

채점 기준 / Assessment rubric

Criterion / 기준	Points or weight / 배점	Description / 설명
Choi 감사 7		
Kraus gauge 6		
합성·잔차 5		
표현 2		

제출 전 확인 / Submission checklist

File type matches: application/pdf

File size does not exceed 25 MB

Submission is complete before 2026-09-20 23:59

Assignment identifier is recorded as ph30102-a03